

Detalle de
las flores.



LA FRUTILLA NATIVA Y SU CULTIVO

Arturo Lavín A.
Ingeniero grónomo
inia-cauquenes@entelchile.net

Marta Maureira C.
Ingeniera Agrónoma

Centro Experimental Cauquenes, INIA Raihuén



Envases plásticos etiquetados, con fruta seleccionada.

La frutilla chilena —*Fragaria chiloensis* (L.) Duch.— es una especie de la familia de las *Rosaceae*, género *Fragaria*. El nombre genérico fue establecido en el siglo XVI; proviene del latín “fragans”, por la fragancia de sus frutos. El nombre específico en un principio fue *chiliensis*, clasificado por Frezier en 1717, para representar el origen chileno de esta frutilla. Linnaeus en 1753 lo cambió a *chiloensis* por la isla de Chiloé, uno de los lugares donde se encuentra la especie en Chile.

Esta frutilla se convirtió en la madre de la fresa cuando, en 1714, el capitán francés Amedée François Frezier, a su regreso a Francia después de cumplir una misión de espionaje de las fortificaciones españolas en Chile, llevó cinco plantas femeninas (portadoras de fruta) desde Penco, donde era cultivada por los aborígenes mucho antes de la llegada de los españoles. Algunos cruzamientos entre *F. chiloensis* y *F. virginiana* (frutilla roja nativa de Norteamérica) originaron

híbridos con flores hermafroditas y descendencia indefinidamente fértil, lo que justificó su determinación como una nueva especie híbrida que se clasificó como *Fragaria x ananassa* Duch.: la fresa o frutilla comercial de color rojo, ampliamente difundida y conocida en todo el mundo.

F. chiloensis se encuentra distribuida a lo largo de las costas occidentales de Norteamérica, desde California a la península Aleutiana y en Sudamérica, en Chile. A Perú, Ecuador y Colombia fue introducida por los conquistadores desde Chile. En Chile, Argentina y en Hawái puede también hallarse a grandes alturas en las montañas.

Staudt (1962) propone cuatro subespecies de *F. chiloensis*, basándose en su morfología y distribución geográfica: *F. chiloensis* ssp. *chiloensis* (América del Sur); *F. chiloensis* ssp. *lucida* (Washington a California); *F. chiloensis* ssp. *pacifica* (California a islas Aleutianas) y *F. chiloensis* ssp. *sandwicensis* (Hawái). *F.*

chiloensis ssp. *chiloensis* a su vez se subdivide en dos formas: *F. chiloensis*, de fruto de color rosado pálido y gran tamaño —se conoce comúnmente como frutilla blanca—, cultivada en varios países de América del Sur, principalmente en Chile; y *F. patagonica*, distribuida naturalmente en Chile y Argentina, de fruto pequeño de color rojo.

F. chiloensis es una fuente importante para el mejoramiento genético de la frutilla comercial, por sus características tales como resistencia a enfermedades; tolerancia a sequía, salinidad y frío; cualidades sobresalientes del fruto y adaptabilidad a fotoperíodos largos y cortos; resistencia a áfidos, arañas, nematodos y *Otiorhynchus sulcatus* F. (cabrito del duraznero). Comparada con *Fragaria x ananassa*, la mayor densidad de tricomas (vellosidad) en sus hojas le permite también a la planta una mayor resistencia al pulgón de la frutilla y a la araña bimaculada.

Morfología de la frutilla chilena

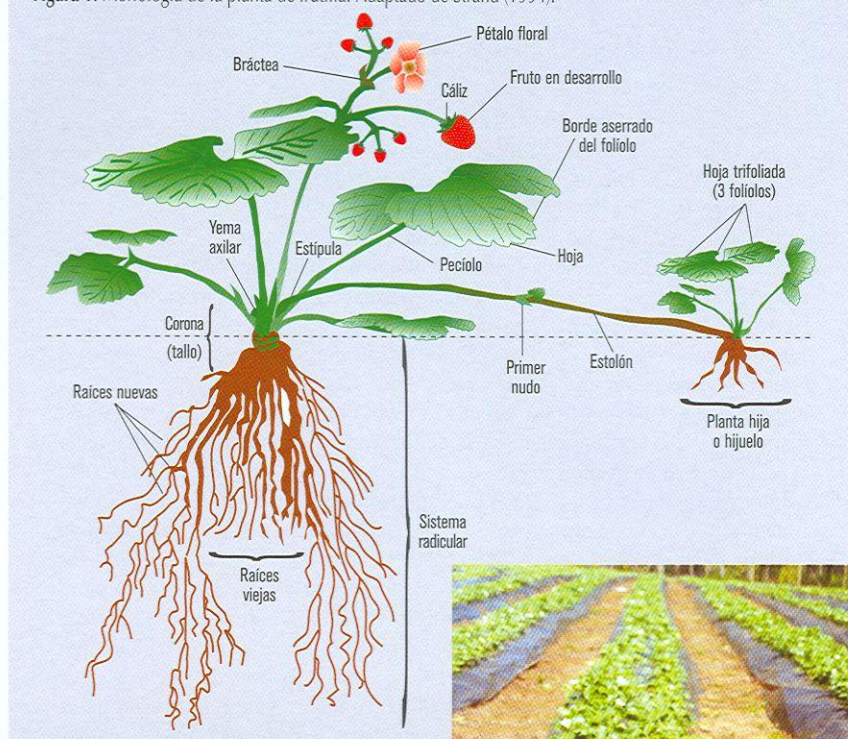
Las plantas (figura 1) son herbáceas perennes, formadas por una corona, estolones que al entrar en contacto con la tierra enraízan fácilmente, hojas pinnadas trifoliadas, dentadas, insertas mediante un pecíolo en la corona. Las flores se reúnen en racimos de color blanco, con 9 a 12 flores por inflorescencia. Pueden existir plantas con flores femeninas o masculinas, pero por lo general son todas hermafroditas.

El sistema radicular se compone de raíces primarias y secundarias de aspecto fibroso que surgen de la corona próxima a la superficie del suelo, específicamente en la base de cada hoja nueva. Las primarias tienen la función de sostener la planta al suelo y las secundarias la de absorber de nutrientes y almacenar sustancias de reserva.

La corona es un tallo que sobresale del suelo, se alarga lentamente formando entrenudos muy cortos y nudos en donde se insertan las hojas y las yemas axilares. La corona original se ramifica formando coronas secundarias que pueden llegar a cinco o más en promedio.

El estolón es un brote largo, rastrero,

Figura 1. Morfología de la planta de frutilla. Adaptado de Strand (1994).



que se forma a partir de las yemas axilares de las hojas situadas en la base de la corona. Se constituye por dos entrenudos y una yema terminal que al desarrollarse forma una nueva planta, de la que nacen nuevos estolones. El primer nudo por lo general es estéril, pero a veces puede dar origen a otro estolón a veces más pequeño que el primero. El método de propagación más sencillo es por estolones, el cual por ser un medio vegetativo, mantiene los caracteres de la planta madre. Como ya se señaló, la hoja es pinnada, formada por tres folíolos (trifoliada) en que se distinguen la vaina, que envuelve



Módulo plantado con frutillas blancas.

Cuadro 1

Características morfológicas y productivas de la planta de frutilla blanca. Promedios por planta. Temporada 1999/2000

Variables	Planta	
	1º año	2º año
Nº coronas	3	4
Nº flores	4	15
Nº estolones	44	29
Nº frutos	3	11
Peso/fruto (g)	7	7
Gramos/planta	21	77
Potencial de g/planta	50	150
Potencial de kg/ha	3.750	9.000
Sólidos solubles (°brix)	9,87	10,55
PH	3,44	3,45

parcialmente al tallo, con dos estípulas puntiagudas, y el pecíolo pubescente (velloso), de 10 a 20 cm de longitud. Los folíolos, de borde aserrado y cara inferior finamente pubescente, de 2 a 4,5 cm de largo por 2 a 3 cm de ancho, tienden a ser persistentes. En la axila de la hoja se forman yemas que, dependiendo del número de horas de luz y de la temperatura, serán fructíferas o vegetativas y darán origen a coronas secundarias, estolones o inflorescencias.

La flor es hermafrodita, aunque podrían encontrarse flores pistiladas (femeninas) que no forman fruta cuando se polinizan mal. Cada flor perfecta

REFERENCIAS HISTÓRICAS DE *Fragaria chiloensis*

Se cree que los mapuches del sur de Chile seleccionaron plantas de *F. chiloensis* con flores perfectas, las que cultivaban en 1550, cuando llegaron los conquistadores españoles (Folquer, 1986). Según Staudt (1989) *F. chiloensis* además se cultivaba en Bolivia, Perú y Ecuador.

Mapuches y huilliches distinguían claramente en sus idiomas la frutilla silvestre de la cultivada, a la primera la llamaban “llahuén”, “lahueñe” o “lahueñi” y a la segunda “quellghen” o “kellén”, más tarde llamada “frutillar” por los españoles (Darrow, 1966). La palabra frutilla, derivada de fruta pequeña, es de origen chileno, como lo certifica Medina (1917), ya que en Europa tanto a las especies silvestres como a la cultivada se las denomina fresas.

Garcilaso de la Vega, en 1606, según Darrow (1966), describe la *F. chiloensis* en su escrito Los Comentarios Reales de los Incas: “... otra fruta que llamaban chili llegó al Cuzco el año 1557. Es de muy buen gusto y de mucho regalo. Nace en unas plantas bajas, casi tenidas por el suelo; tiene un granijado por cima como el madroño, y es del mismo tamaño, no redondo, sino algún tanto por longada en forma de corazón...”

Alonso González de Nájera (principios del siglo XVII), dice en su obra Desengaño y Reparación de la Guerra del Reino de Chile, hablando de la frutilla chilena, que es “...por extremo vistosa, sabrosa y olorosa y sana, aunque algo flemosa... cuya forma es de hechura de corazón; en grandeza son las más viciosas, y de jardines como huevos pequeños comunes, y las más desmedradas campestres, como nueces de todos los tamaños; el color tienen unas blanco y otras rosado, y otras el uno y el otro. De comer son ternísimas, que se disuelven o deshacen en la boca...”

El misionero Alonso de Ovalle en su “Histórica Relación del Reino de Chile” (1646), señala respecto a *F. chiloensis*: “... la fruta generalmente no se compra, sino que con facilidad dejan entrar en las huertas y a comer las que quieren. Sólo la que llaman frutilla, y en Italia frauli, se vende, porque aunque es propia de la tierra, y he visto leguas enteras de frutillares que nacen de suyo en el campo, hace tanta ventaja a las demás, que los que la cultivan hacen mucho dinero de ella; son muy diferentes de las que he visto aquí en Roma, así en el sabor como en el olor y en la cantidad, porque crecen tan grandes como peras y aunque de ordinario son rojas, las hay también en la Concepción blancas y amarillas...”

Louis Feuillée en 1709, según Darrow (1966), describe a la frutilla de Concepción: “... de postre se nos servían algunas frutillas de un sabor maravilloso, cuyo tamaño se igualaba a nuestras grandes nueces. Su color es de un blanco pálido. Ellas se preparan de la misma manera como nosotros las preparamos en Europa y aunque ellas no tienen el color ni sabor de las nuestras, no carecen de excelencia...”

Wilhelm de Möesbach (1992) cita el Quellén (kellén): con nombre arcaico llahuén (*Fragaria chiloensis*), la afamada “frutilla chilena”, de menor tamaño y rendimiento que la frutilla cultivada, pero de sabor mucho más perfumado. Ésta era muy importante para los antiguos pobladores de la Araucanía, pues los surtía de un alimento azucarado y fresco en la temporada y otro seco para el invierno, además de una agradable chicha o mudai para las reuniones y fiestas. Lo refrenda así en sus escritos Núñez de Pineda y Bascuñán: “... cenamos con gusto y alegría porque nos brindamos con extremadas chichas de frutilla, que para mí era el mayor regalo que se me podía hacer...”

La planta se ha usado también por sus propiedades medicinales. Sus tisanas se emplean contra indigestiones, hemorragias y diarreas; también contra las perturbaciones de la vista (Wilhelm de Möesbach, 1992). Se prepara un cocimiento de la raíz y se bebe en casos de gonorrea (Manfred, 1947). La fruta posee ácido elágico (anticancerígeno), es antirreumática y diurética (Villagrán, 1994). Además, de ser usada como fruta fresca, se utiliza para mermeladas, jaleas, helados y de otras maneras en los postres (Munsell et al., 1953).



está constituida por un cáliz, compuesto normalmente por seis sépalos; una corola compuesta por seis pétalos, generalmente blancos; numerosos estambres insertos en el receptáculo, el cual interiormente contiene a los pistilos dispuestos en espiral sobre él.

El fruto comestible, llamado botánicamente eterio, es un falso fruto formado por el receptáculo en el que se insertan los achenios, vulgarmente llamados semillas, pero que son los frutos verdaderos. Éstos son de un color oscuro, generalmente sobresalen de la superficie del fruto, numerosos, pequeños y dispuestos en pequeñas excavaciones. La parte central del fruto o corazón puede ser vacío, fenómeno producido por la separación del pedúnculo con la extracción de una parte de la pulpa. Los frutos son de forma globosa, globosa-cónica, cónicos o cónico-alargados.

El fruto de la frutilla chilena silvestre varía de un color rojo pardo, opaco, especialmente en el lado asoleado, a pálido



Planta y fruto de frutilla blanca cultivada.

Detalle de las platabandas.

rosado translúcido, de pulpa blanca, firme, dulce, fragante y de buen sabor; de forma globosa achatada; de 1,5 a 2 cm de diámetro. El fruto de la frutilla cultivada (frutilla blanca) es de un color rosado pálido, pero por el lado no asoleado es blanco amarillento. Con un olor muy agradable, presenta pulpa suave y alcanza gran tamaño (3 cm de diámetro ecuatorial por 4 cm de diámetro polar).

La forma es comúnmente elongada y cónica. Algunos frutos son redondeados (los pocos silvestres), y algo puntiagudos (los cultivados). Otra característica importante es la firmeza del pedicelo. En el momento de la madurez el fruto cuelga hacia abajo por su propio peso, pero se dobla hacia arriba dirigiendo el ápice hacia el sol.

En cuanto a las características organolépticas, los frutos de la frutilla nativa, especialmente la cultivada, son levemente más dulces que los de la fresa europea y sensiblemente menos ácidos, lo que los hace de sabor más agrada-



Bandejas cosecheras con fruta sin seleccionar.

GLOSARIO

✓ **Estípulas:** son dos apéndices asociados a la base foliar, a uno y otro lado del pecíolo (tallito de la hoja).

✓ **Pinnado/da:** dicese de la hoja compuesta de folíolos (hojuelas de la hoja compuesta) insertos a uno y otro lado del pecíolo (tallito de la hoja), como las barbas de la pluma.

ble, comparándose bien con cultivares japoneses de fresa seleccionados básicamente por sabor.

Producción, cosecha y poscosecha

La planta responde bien a las condiciones de cultivo y manejo que se usan normalmente para la fresa, en las que se disponen en platabandas, con fertirriego por cintas y cubierta plástica.

La cosecha tan sólo dura, aproximadamente, un par de meses. Comienza a fines de octubre y termina a principios de diciembre en la costa de Cauquenes. Es posible lograr hasta 3.500 kilos por hectárea en el primer año de plantación y en el segundo la producción puede alcanzar a 9 toneladas. Más al sur las fechas de madurez se atrasan, llegándose a cosechar hasta fines de diciembre.

Se cosecha a mano, cuando los dos tercios de los frutos están de color rosado pálido. Se toma la fruta por el pedúnculo, el que se corta de 0,5 a 1 cm desde el cáliz, doblando y tirando suavemente para quebrarlo; si la porción de pedúnculo dejado en la fruta es más larga, se dificulta el embalaje, se lastiman las frutas vecinas y desmejora la presentación del producto.

Las experiencias de campo demuestran que la planta puede ser atacada por arañas y pulgones, pero tolera bastante bien ambas plagas. La enfermedad que más se presentó en cultivo fue oídio, el que se controla con algún fungicida. □